

EEEI Prof. Maria Audenir de Carvalho

Nome: _____

Série: _____

Disciplina: Física

Roteiro de Estudos – Leis da Termodinâmica

Objetivo

Compreender os princípios fundamentais da Termodinâmica e sua importância para explicar as transformações de energia e o funcionamento de máquinas térmicas.

1. O que é Termodinâmica?

A Termodinâmica é a área da Física que estuda as relações entre **calor**, **temperatura**, **trabalho** e **energia**.

Ela busca explicar como a energia é transferida e transformada nos sistemas físicos.

Exemplos do cotidiano:

- Um motor de automóvel.
- Uma geladeira.
- Um chuveiro elétrico.
- Uma panela de pressão.

2. Lei Zero da Termodinâmica

A Lei Zero estabelece o conceito de equilíbrio térmico.

Enunciado:

Se dois corpos estão em equilíbrio térmico com um terceiro corpo, então eles também estão em equilíbrio térmico entre si.

Exemplo

Se um termômetro indica a mesma temperatura de um copo de água e de uma garrafa de água, então o copo e a garrafa estão na mesma temperatura.

Essa lei permitiu a criação dos termômetros.

3. Primeira Lei da Termodinâmica

A Primeira Lei representa o princípio da conservação da energia.

Enunciado:

A energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada.

A fórmula é:

$$Q = \Delta U + \tau$$

Onde:

- **Q** = calor fornecido ao sistema
- **ΔU** = variação da energia interna
- **τ** = trabalho realizado pelo sistema

Exemplo

Ao aquecer um gás dentro de um cilindro:

- Parte do calor aumenta a energia interna do gás.
- Parte do calor realiza trabalho movimentando o êmbolo.

4. Segunda Lei da Termodinâmica

A Segunda Lei trata do sentido natural das transformações térmicas.

Enunciado:

O calor flui espontaneamente do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura.

Ela também afirma que nenhuma máquina térmica possui rendimento de 100%.

Exemplo

Uma xícara de café quente esfria naturalmente porque transfere calor para o ambiente.

O contrário não acontece espontaneamente.

5. Terceira Lei da Termodinâmica

Enunciado:

É impossível atingir o zero absoluto por meio de um número finito de processos físicos.

O zero absoluto corresponde a:

$$0\text{ K} = -273,15^{\circ}\text{C}$$

Nessa condição, a agitação das partículas é mínima.

6. Resumo das Leis

Lei	Ideia Principal
Lei Zero	Equilíbrio térmico
1ª Lei	Conservação da energia
2ª Lei	Sentido natural do calor e aumento da entropia
3ª Lei	Impossibilidade de atingir o zero absoluto

Exercícios

1) Complete a frase.

Segundo a Lei Zero da Termodinâmica, se dois corpos estão em equilíbrio térmico com um terceiro corpo, então eles estão em equilíbrio térmico _____.

2) Assinale a alternativa correta.

A Primeira Lei da Termodinâmica afirma que:

- a) O calor sempre passa do frio para o quente.
- b) A energia pode ser criada.
- c) A energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada.
- d) É possível atingir o zero absoluto facilmente.

3) Aplicação da Primeira Lei

Um sistema recebe **500 J** de calor e realiza **200 J** de trabalho.

Determine a variação da energia interna do sistema.

4) Transferência de calor

Uma barra de metal aquecida a 80°C é colocada em contato com outra barra a 20°C .

De acordo com a Segunda Lei da Termodinâmica:

- a) Em qual sentido ocorrerá a transferência de calor?
- b) O que acontecerá com as temperaturas das barras após certo tempo?

5) Análise das Leis da Termodinâmica

Associe cada situação à lei correspondente:

- () Um termômetro mede a temperatura de um líquido.
- () Um motor transforma parte da energia térmica em trabalho.
- () Nenhum refrigerador consegue atingir o zero absoluto.

Opções:

- a) Lei Zero
- b) Primeira Lei
- c) Terceira Lei

Espaço para Resolução
